

MNEMOSINE

Documento Maestro de Diseño de Producto

Visión • experiencia • funciones • IA • privacidad • arquitectura • hoja de ruta



“Volver a lo vivido para comprender quiénes somos.”

Nombre en clave del producto: Mnemosine

Versión del documento: 0.1

Fecha: 25 de julio de 2026

Estado: documento vivo / fuente de verdad provisional

Preparado por Tobias Arrieta Machado

0. Control del documento

Este documento convierte la visión inicial de Mnemosine en una estructura operativa que pueda acompañar investigación, diseño, desarrollo, validación y toma de decisiones. No pretende congelar el producto: establece una dirección compartida y un sistema para distinguir la esencia de la aplicación de sus posibles expansiones.

Elemento	Definición
Propósito	Servir como norte estratégico y funcional durante el ciclo completo del producto.
Audiencia	Fundador, diseñadores, desarrolladores, investigadores, asesores, posibles colaboradores e inversionistas.
Alcance	Producto, UX, IA, privacidad, seguridad, arquitectura conceptual, priorización, métricas y riesgos.
Fuera de alcance	Diseños finales de pantalla, contratos legales definitivos, diagnóstico clínico, especificación exhaustiva de cada API.
Regla de actualización	Toda decisión que cambie la promesa central, el modelo de datos, la privacidad o el alcance del MVP debe quedar registrada aquí.
Jerarquía	La visión y los principios prevalecen sobre funciones particulares. Las funciones pueden cambiar; la razón de existir del producto no.

Cómo utilizarlo

- **Antes de diseñar una función:** verificar que responda a un problema y a un principio del producto.
- **Antes de desarrollar:** confirmar prioridad, dependencia, datos requeridos, riesgo y criterio de aceptación.
- **Durante pruebas:** registrar qué hipótesis quedó validada, refutada o pendiente.
- **Al cambiar el alcance:** proteger el núcleo y aplazar complejidad social o técnica antes de sacrificar confianza, claridad o privacidad.

Definición de éxito del documento

Después de leerlo, una persona nueva debe poder explicar qué es Mnemosine, para quién existe, cómo funciona, qué la diferencia, qué se construye primero, qué no debe hacerse y qué riesgos deben controlarse.

Contenido

Sección	Tema
1	Resumen ejecutivo
2	Visión, misión y tesis de producto
3	Problema y oportunidad
4	Panorama competitivo y espacio diferencial
5	Principios irrenunciables
6	Audiencias y trabajos por resolver
7	Modelo conceptual de memoria
8	Arquitectura de información
9	Experiencia y flujos principales
10	Sistema funcional
11	Inteligencia artificial

Sección	Tema
12	Privacidad, seguridad y confianza
13	Bienestar y seguridad emocional
14	Lenguaje visual e interacción
15	Accesibilidad e inclusión
16	Modelo de datos
17	Arquitectura técnica provisional
18	MVP y hoja de ruta
19	Modelo de negocio
20	Métricas
21	Investigación y validación
22	Riesgos y mitigaciones
23	Decisiones pendientes
24	Matriz de prioridades
25	Criterios de aceptación del MVP
26	Glosario
27	Referencias

1. Resumen ejecutivo

Mnemosine es una aplicación móvil de estilo de vida centrada en capturar, comprender, volver a experimentar, compartir y preservar recuerdos personales y colectivos. Su propuesta parte de una inversión deliberada de la lógica dominante de las plataformas digitales: en lugar de privilegiar lo reciente, lo viral y lo inmediatamente consumible, convierte lo vivido —incluido aquello que ha quedado atrás— en el contenido principal.

La aplicación reduce la carga de registrar una vida mediante una experiencia tan sencilla como conversar. El usuario puede escribir o hablar; una capa de inteligencia artificial propone transcripciones, divisiones, títulos, fechas, lugares, personas, emociones, temas y relaciones. Cada propuesta debe ser confirmable, corregible y trazable. La IA organiza la memoria, pero no la reemplaza.

El contenido no se presenta como una pila interminable de entradas. Se explora mediante cuatro lentes complementarios: cronología, geografía, vínculos y patrones. Estos se manifiestan en una línea de tiempo, un mapa, un grafo relacional-genealógico y una constelación procedural navegable. Cualquier conjunto —álbum, mezcla, capítulo, crónica, persona, viaje o familia— puede cambiar de lente sin perder contexto.

La página principal funciona como un espacio de retorno, similar en lógica editorial a una plataforma musical: ofrece mezclas rotatorias de recuerdos, capítulos, aniversarios, conexiones inesperadas y desafíos. Las dinámicas de recordación, cadenas asociativas, preguntas “¿Te acordabas?” y señales para “mantener vivo” un recuerdo buscan crear motivación intrínseca sin copiar las mecánicas de popularidad de las redes sociales.

A largo plazo, Mnemosine amplía la memoria individual hacia espacios compartidos, historias familiares, perfiles de ancestros, animales, objetos y lugares significativos. Las personas pueden contribuir perspectivas distintas a un mismo acontecimiento, sin obligar a reconciliarlas en una única versión. La privacidad es estructural: local-first, cifrado, consentimiento granular, exportación completa y ausencia de publicidad basada en datos.

Tesis central

Mnemosine no compite por ser el lugar donde las personas publican más. Compite por convertirse en el lugar donde una vida adquiere continuidad, significado, relaciones y permanencia.

Promesa de producto

Capturar sin esfuerzo Registrar recuerdos por texto, voz, fotografías y preguntas, sin convertir la organización en trabajo manual.	Organizar sin invadir Usar IA para proponer estructura, conservando la autoría, la incertidumbre y la versión original.
Volver sin perderse Reemplazar el feed por interfaces espaciales, temporales y relacionales que favorecen la exploración.	Compartir sin exponerse Construir memoria conjunta mediante permisos por recuerdo, persona, colección y espacio.
Preservar sin depender Garantizar exportación, portabilidad, historial de versiones y planificación de legado digital.	Crecer sin manipular Medir valor por profundidad, recordación y continuidad, no por tiempo de pantalla o adicción.

Resultado final deseado

Que cada usuario pueda contemplar una cronología de vida y/o familiar cada vez más completa: un lienzo inicialmente vacío que, con los años, se convierte en un atlas navegable de experiencias, personas, lugares, emociones, relatos, objetos, animales y herencias culturales.

2. Visión, misión y tesis de producto

2.1 Visión

Crear la infraestructura personal y colectiva más humana para preservar, explorar y comprender la memoria de una vida.

2.2 Misión

Hacer que registrar y volver a los recuerdos sea sencillo, significativo, privado y deseable; transformar datos dispersos y relatos olvidados en una experiencia viva que fortalezca la conciencia personal, los vínculos y la continuidad entre generaciones.

2.3 Manifiesto

Mnemosine propone mirar hacia dentro

Estamos en una era saturada de estímulos que llegan desde afuera y compiten por abstraernos. Mnemosine propone un espacio para encontrarnos con nosotros mismos, reconocer a quienes nos formaron y convertir la memoria en una práctica viva, no en un archivo muerto.

2.4 Posicionamiento

Para personas que sienten que su vida digital está fragmentada entre fotografías, chats, notas, audios y recuerdos que se desvanecen, Mnemosine es un sistema personal de memoria que permite registrar, organizar y explorar la experiencia propia y compartida. A diferencia de un diario, una galería, una red social o una plataforma genealógica aislada, integra narración, visualización, relaciones, recordación activa, privacidad y legado en un mismo universo.

2.5 North Star Canvas

Dimensión	Definición para Mnemosine
-----------	---------------------------

Dimensión	Definición para Mnemosine
Problema humano	La vida se acumula más rápido de lo que puede comprenderse, y las plataformas actuales favorecen la novedad sobre la continuidad.
Cambio buscado	Pasar de consumir el presente a construir una relación consciente con lo vivido.
Unidad de valor	Un retorno significativo a una memoria: registrar, completar, conectar, recordar, compartir u honrar.
Activo acumulativo	Un grafo de memoria personal y colectivo cada vez más rico, portable y comprensible.
Emoción principal	Asombro íntimo: descubrir profundidad y conexiones en la propia vida.
Confianza requerida	Máxima. Los recuerdos pueden contener información emocional, biométrica, familiar, geográfica y de terceros.
Condición ética	La aplicación no debe explotar vulnerabilidad, dolor, nostalgia o miedo a olvidar para aumentar consumo.

3. Problema y oportunidad

3.1 Problemas del usuario

- **Fricción de captura:** escribir un diario sostenido exige tiempo, disciplina y capacidad de estructurar experiencias.
- **Fragmentación:** fotografías, mensajes, notas, grabaciones, ubicaciones y relatos familiares viven en sistemas separados.
- **Recencia algorítmica:** las interfaces priorizan lo nuevo; lo antiguo se vuelve difícil de encontrar aunque sea más valioso.
- **Organización abrumadora:** clasificar personas, fechas, lugares, emociones y temas manualmente convierte el recuerdo en administración.
- **Pobreza de exploración:** la lista cronológica y la búsqueda por palabra no revelan relaciones, ciclos, coincidencias ni vacíos.
- **Pérdida intergeneracional:** historias, voces, frases, costumbres y experiencias desaparecen cuando nadie las registra.
- **Socialización superficial:** las redes premian visibilidad y aprobación, pero no ofrecen estructuras seguras para construir memoria común.
- **Dependencia de proveedores:** muchos archivos personales no tienen garantías claras de exportación, sucesión o lectura a largo plazo.

3.2 Oportunidad Blue Ocean

Las categorías adyacentes validan partes del problema: las apps de diario facilitan la escritura y el regreso “en este día”; las galerías crean recuerdos automáticos; los servicios familiares usan preguntas y voz; las plataformas genealógicas preservan linajes. Sin embargo, ninguna de estas categorías define como producto central un sistema integral y navegable de memoria personal y compartida.

Eliminar	Reducir	Elevar	Crear
Feed infinito; publicidad; “likes”; ranking de popularidad; modificación silenciosa por IA.	Clasificación manual; fricción de escritura; notificaciones; presión de constancia; pasos para compartir.	Privacidad; contexto; significado; legibilidad; portabilidad; consentimiento; accesibilidad intergeneracional.	Atlas de memoria multilateral; mezclas inteligentes; recordación activa; perspectivas compartidas; legado y sucesión.

3.3 Hipótesis estratégicas

1. Las personas registrarán más recuerdos cuando puedan hablar o escribir sin estructurarlos previamente.
2. La IA aumenta el valor cuando reduce trabajo invisible y muestra sus inferencias como propuestas, no como hechos.

- 3. La exploración multilateral genera más retornos significativos que una lista cronológica tradicional.
- 4. La memoria compartida puede fortalecer vínculos cuando existe consentimiento bilateral y espacio para versiones distintas.
- 5. La privacidad y la portabilidad no son costos periféricos: son atributos de producto y ventajas competitivas.
- 6. Las mecánicas de recordación pueden sostener el hábito si recompensan profundidad y curiosidad, no culpa o compulsión.

4. Panorama competitivo y espacio diferencial

El mercado demuestra demanda por captura, prompts, recuerdos automáticos, mapas, cifrado y preservación familiar. Apple Journal utiliza sugerencias generadas en el dispositivo; Day One combina escritura, audio, mapa, “On This Day” y cifrado de extremo a extremo; Google Photos organiza recuerdos y búsquedas por personas y lugares; Storyworth y Remento usan preguntas periódicas y voz para construir relatos familiares. [1–5]

Categoría / referente	Fortaleza validada	Límite frente a Mnemosine
Diarios digitales (Apple Journal, Day One)	Captura diaria, multimedia, prompts, seguridad y regreso por fecha.	Predominio de entrada individual y lectura secuencial; exploración relacional y colectiva limitada.
Galerías inteligentes (Google Photos)	Reconocimiento de personas/lugares, colecciones automáticas y nostalgia visual.	La fotografía es el centro; falta narración estructurada, perspectivas y autoría contextual.
Historias familiares (Storyworth, Remento)	Preguntas, voz, transcripción y preservación intergeneracional.	Flujo episódico orientado a libro; no funciona como universo vivo de consulta diaria.
Genealogía y memorialización	Árboles, ancestros, documentos y continuidad después de la muerte.	Se concentra en linaje o perfil, no en recuerdos multimediales y conexiones de vida cotidianas.
Redes sociales	Interacción y distribución masiva.	Optimización por visibilidad, recencia y aprobación; privacidad y contexto insuficientes.
Mnemosine	Captura asistida + grafo de memoria + cuatro lentes + recordación + espacios compartidos + legado.	Reto: gran complejidad técnica, emocional y de gobernanza; exige implementación por fases.

4.1 Ventaja defendible potencial

- **Modelo de memoria acumulativo:** el valor crece con cada recuerdo, entidad, relación, corrección y perspectiva.
- **Interfaz propietaria de exploración:** la constelación estable y los cambios de lente pueden convertirse en identidad del producto.
- **Confianza y gobernanza:** un sistema riguroso de consentimiento, procedencia y legado es difícil de replicar superficialmente.
- **Personalización sin vigilancia:** mezclas y preguntas derivadas de un grafo local, no de perfilado publicitario.
- **Intergeneracionalidad:** voz, escritura, grandes controles, contribuciones asistidas y perfiles de legado amplían el mercado.

5. Principios irrenunciables

1. Memoria antes que medios La unidad central es el recuerdo y su significado; fotos, audios y textos son evidencias o expresiones.	2. Autoría humana La IA no debe introducir hechos, resolver ambigüedades sin permiso ni ocultar la versión original.
3. Local-first y privacidad por defecto Captura, índice y procesamiento sensible deben ocurrir localmente cuando sea viable; compartir siempre es explícito.	4. Profundidad sobre consumo Optimizar por retornos significativos, no por minutos, clics, rachas o exposición.

5. Regreso sobre recencia Lo antiguo puede ocupar el primer plano; la novedad no es el criterio principal de relevancia.	6. Interfaces para comprender Cada visualización debe responder una pregunta humana, no existir solo por espectáculo.
7. Consentimiento relacional Un recuerdo compartido puede contener datos de varias personas; cada capa necesita permisos y posibilidades de retiro.	8. Perspectivas, no verdad única Las memorias pueden ser parciales o contradictorias. El producto preserva procedencia y versiones.
9. Gamificación humana Recompensar curiosidad, cuidado y continuidad; nunca vergüenza, pérdida artificial o competencia social.	10. Longevidad y salida El usuario debe poder exportar, corregir, transferir o borrar su archivo completo.
11. Inclusión intergeneracional La experiencia debe funcionar para personas mayores, baja alfabetización digital y diversas capacidades.	12. Bienestar sin promesas clínicas Puede apoyar reflexión y conexión, pero no diagnostica, trata ni sustituye atención profesional.

6. Audiencias y trabajos por resolver

6.1 Segmentos prioritarios

Segmento	Necesidad principal	Riesgo / consideración
Constructor de autobiografía	Comprender su historia, registrar etapas y descubrir patrones.	Puede obsesionarse con completar o cuantificar toda su vida.
Archivista familiar	Preservar voces, anécdotas, relaciones y tradiciones.	Consentimiento de terceros, propiedad y conflictos familiares.
Adulto mayor narrador	Contar historias de forma sencilla y sentirse escuchado.	Accesibilidad, fatiga, coerción familiar o exposición no deseada.
Pareja / amistad / familia activa	Construir recuerdos comunes y fortalecer el vínculo.	Versiones divergentes, ruptura de relación, revocación de acceso.
Persona migrante o entre territorios	Conectar lugares, etapas, identidad y pertenencia.	Información geográfica altamente sensible.
Curador de patrimonio comunitario	Construir memoria de barrio, grupo, institución o comunidad.	Moderación, derechos culturales, representatividad y gobernanza.

6.2 Jobs to Be Done

- Cuando un recuerdo aparece, quiero registrarlo antes de que se pierda, aunque no sepa cómo escribirlo bien.
- Cuando miro hacia atrás, quiero comprender cómo se conectan personas, lugares y etapas de mi vida.
- Cuando alguien importante cuenta una historia, quiero conservar sus palabras y su voz con poco esfuerzo.
- Cuando comparto un recuerdo, quiero que la otra persona pueda aportar su versión sin apropiarse de la mía.
- Cuando siento distancia de mí mismo, quiero regresar a experiencias que me recuerden quién soy y qué valoro.
- Cuando pienso en el futuro de mi archivo, quiero decidir quién podrá acceder, cuidar o eliminar cada parte.

6.3 Antipersonas y límites iniciales

Mnemosine no debe diseñarse inicialmente para creadores que buscan maximizar audiencia pública, influencers, archivos forenses, historiografía académica certificada ni tratamiento clínico. Algunas capacidades futuras pueden servir a estos casos, pero convertirlos en prioridad desviaría el producto del bienestar personal, la intimidad y la continuidad relacional.

7. Modelo conceptual de memoria

7.1 Definiciones nucleares

Concepto	Definición
Recuerdo	Unidad narrativa sobre una experiencia, persona, objeto, lugar, frase o periodo, con autor, procedencia y grado de certeza.
Momento	Fragmento puntual o evidencia capturada que puede convertirse en recuerdo o formar parte de uno.
Entidad	Persona, animal, objeto, lugar, organización, evento, tema, emoción, frase o costumbre vinculable.
Relación	Conexión explícita o inferida entre recuerdos y entidades, siempre revisable.
Colección / álbum	Agrupación manual con intención curatorial.
Mezcla	Agrupación temporal y dinámica generada por reglas o IA; cambia sin alterar los recuerdos originales.
Capítulo	Conjunto ordenado que representa una etapa, viaje, vínculo o tema.
Crónica	Narrativa curada e hipertextual con portada, secuencia, transiciones y referencias entre recuerdos.
Espacio compartido	Contenedor con miembros, permisos, recuerdos y contribuciones comunes.
Legado	Reglas y custodios para el acceso y preservación del archivo a largo plazo.

7.2 Las cuatro lentes

Lente	Pregunta humana	Interfaz
Tiempo	¿Cuándo ocurrió y qué vino antes o después?	Línea de tiempo de precisión variable, eras, vacíos y aniversarios.
Espacio	¿Dónde ocurrió y qué lugares definieron mi vida?	Mapa interactivo, rutas, hogares, zonas y capas de privacidad.
Vínculos	¿Con quién ocurrió y cómo se conectan las personas?	Grafo relacional y árbol genealógico, con animales, grupos y objetos significativos.
Patrones	¿Qué conexiones no había visto?	Constelación procedural de similitud semántica, emocional y relacional.

Regla transversal

Todo conjunto de recuerdos debe poder observarse desde cualquiera de las cuatro lentes. Cambiar de lente conserva el filtro, el contexto y la selección activa.

7.3 Capas de un recuerdo

- Fuente original:** audio, texto, foto, video, documento o respuesta a una pregunta.
- Representación editada:** transcripción limpia o narración corregida, siempre vinculada al original.
- Metadatos confirmados:** fecha, rango temporal, lugar, participantes, emociones, temas y nivel de privacidad.
- Inferencias pendientes:** propuestas de IA no confirmadas, visibles como tales.
- Relaciones:** recuerdos anteriores, consecuencias, asociaciones, capítulos y perspectivas.
- Interacciones:** retornos, preguntas de recordación, ecos, conmemoraciones y contribuciones.
- Historial:** versiones, autor de cada cambio, permisos y revocaciones.

7.4 Incertidumbre y veracidad

La memoria autobiográfica no es una base de datos objetiva. Cada fecha, lugar, persona o detalle puede clasificarse como exacto, aproximado, inferido, discutido o desconocido. La interfaz debe normalizar frases como “creo que fue en 2008”, “antes de mudarnos” o “tal vez estaba Ana”, evitando convertir incertidumbre humana en falsedad algorítmica.

8. Arquitectura de información

8.1 Navegación principal propuesta

Área	Propósito	Contenido principal
Inicio — Mi universo	Regreso editorial y emocional.	Mezclas, aniversarios, capítulos, vacíos, desafíos y estados de personas cercanas.
Registrar	Captura inmediata y conversación asistida.	Texto, voz, medios, preguntas, borradores y revisión de IA.
Explorar	Cambiar de lente sobre un conjunto.	Constelación, línea de tiempo, mapa, vínculos, filtros y búsqueda.
Vínculos	Memoria con otras personas.	Personas, espacios compartidos, invitaciones, contribuciones, grupos y reacciones.
Biblioteca / Legado	Organización estable y control.	Álbumes, crónicas, perfiles, exportación, privacidad, custodios y archivo.

8.2 Principio de profundidad progresiva

La primera capa debe ser emocionalmente legible y ligera. Los metadatos avanzados, permisos, versiones y parámetros aparecen cuando son necesarios. La app debe permitir capturar en segundos, revisar en minutos y explorar durante sesiones más profundas sin obligar a ninguna de esas duraciones.

8.3 Búsqueda transversal

- Lenguaje natural: “recuerdos con mi abuela en Medellín antes de 2010”.
- Filtros combinables: fecha, lugar, persona, emoción, fuente, privacidad, colección y estado de confirmación.
- Búsqueda semántica local: encuentra conceptos similares aunque no compartan palabras exactas.
- Modo conversación: responde solo con contenido recuperado del archivo y muestra las fuentes utilizadas.
- Alternativa accesible a toda visualización espacial: lista ordenable y resumen textual equivalente.

9. Experiencia y flujos principales

9.1 Onboarding: “Tu vida, sobre un lienzo en blanco”

1. Presentar la promesa en una sola idea: construir un universo de memoria, no completar un perfil social.
2. Explicar privacidad con decisiones concretas: almacenamiento local, copia cifrada opcional, procesamiento y uso de datos.
3. Elegir el primer camino: contar un recuerdo, responder una pregunta, importar una foto o registrar a una persona importante.
4. Mostrar valor inmediato creando una primera ficha y una mini constelación, sin exigir múltiples permisos.
5. Configurar preferencias de retorno: temas sensibles, personas que no deben aparecer, frecuencia y horarios silenciosos.

9.2 Captura conversacional

Paso	Experiencia	Respuesta del sistema
1. Inicio	El usuario escribe o graba como si enviara un mensaje.	Guarda inmediatamente un borrador local y muestra duración/estado.
2. Comprensión	Puede seguir hablando; no necesita llenar campos.	Transcribe, segmenta posibles recuerdos y detecta preguntas necesarias.
3. Propuestas	Se muestran chips editables: fecha, lugar, personas, emoción, tema.	Distingue confirmado, sugerido y desconocido.
4. Revisión	El usuario acepta, corrige o deja pendiente.	Conserva el original, registra versión y crea relaciones.
5. Resultado	Aparece una ficha legible con símbolo y conexiones.	La incorpora a lentes, mezclas y búsqueda local.

9.3 Retorno significativo

1. Una mezcla o aniversario propone un conjunto con razón visible: "Estas historias comparten lluvia, viajes y a Daniel".
2. El usuario abre una memoria y puede leer, escuchar, responder "¿Te acordabas?", completar un vacío o seguir una asociación.
3. Cada acción actualiza conexiones y futuras mezclas, pero no crea presión pública ni pérdida por ausencia.
4. Al finalizar, se ofrece una salida natural: cerrar, continuar la cadena o guardar el conjunto como capítulo.

9.4 Recuerdo compartido

1. El autor selecciona qué capas comparte: narrativa, audio, fecha, ubicación exacta/aproximada, medios y relaciones.
2. La persona invitada puede reconocer, reaccionar, añadir su perspectiva o solicitar una corrección/retirada.
3. Las perspectivas se muestran paralelas. El sistema no fusiona automáticamente versiones contradictorias.
4. Si la relación cambia, cada parte conserva su contribución y se aplican las reglas de copia, acceso y revocación aceptadas al crear el espacio.

10. Sistema funcional

10.1 Registro y captura

Modos de entrada

- Texto libre tipo chat, con guardado continuo.
- Audio con transcripción; opción entre transcripción fiel y relato ligeramente depurado.
- Fotografía, video, documento o captura importada con pregunta contextual.
- Respuesta a prompts semanales, preguntas familiares o desafíos.
- Captura rápida de frases, refranes, chistes, costumbres y expresiones.
- Recuerdos sobre personas, animales, objetos y lugares, incluso sin narrador humano presente.

División por tiempo de escritura

Una sesión larga puede contener varios recuerdos. La app propone cortes utilizando pausas, cambios de fecha, lugar, participantes o tema. El usuario puede mantener todo unido, dividir o fusionar. La unidad narrativa nunca depende únicamente de la duración del audio.

Requisitos funcionales

ID	Requisito	Prioridad
----	-----------	-----------

ID	Requisito	Prioridad
CAP-01	Crear borrador local antes de iniciar cualquier procesamiento.	Must
CAP-02	Conservar audio/texto original y vincular todas las versiones derivadas.	Must
CAP-03	Aceptar fechas exactas, rangos, épocas relativas y desconocidas.	Must
CAP-04	Proponer entidades y relaciones con confirmación de un toque.	Must
CAP-05	Permitir captura completamente offline.	Must
CAP-06	Importar medios y extraer metadatos solo con permiso.	Should
CAP-07	Sugerir seguimiento: "¿qué pasó después?" o "¿quién estaba?".	Should

10.2 Ficha de recuerdo

La ficha es la representación legible de la memoria, no un formulario técnico. Debe combinar relato, medios y contexto sin ocultar su procedencia.

- **Encabezado:** título, símbolo figurativo, fecha/rango y nivel de certeza.
- **Cuerpo:** relato, transcripción o fragmentos; selector de versión original/editada.
- **Contexto:** personas, lugar, emoción, temas, objetos, fuente y privacidad.
- **Conexiones:** antes/después, recuerdos relacionados, capítulo y perspectivas.
- **Acciones:** mantener vivo, conmemorar, añadir detalle, compartir, enlazar, escuchar, exportar.
- **Historial:** cambios, propuestas de IA aceptadas/rechazadas y contribuciones.

“Mantener vivo” en lugar de “Me gusta”

Nombre de trabajo: Latido. No representa aprobación estética ni popularidad; expresa que una persona volvió al recuerdo, lo reconoció o desea conservarlo activo. Puede ser privado, visible solo a participantes o mostrado como un pulso agregado sin ranking. No debe generar conteos competitivos públicos.

10.3 Inicio editorial y mezclas inteligentes

La página principal se organiza como estanterías dinámicas, no como feed infinito. Cada módulo explica por qué aparece, puede ocultarse y tiene un final visible.

Tipo	Ejemplos	Regla
Temporal	“Un día como hoy”, “Antes de esta mudanza”, “Veranos de infancia”.	Fechas exactas o aproximadas; evita sorpresas sensibles configuradas.
Relacional	“Historias con tu abuelo”, “Personas que te enseñaron algo”.	Participantes confirmados y permisos vigentes.
Espacial	“Lugares que ya no visitas”, “Tu vida alrededor de esta calle”.	Ubicación aproximada por defecto en contenido compartido.
Semántica	“Lluvia, música y comienzos”, “Primeras veces”.	Similitud explicable mediante palabras clave.
Incompletitud	“Años por llenar”, “Recuerdos sin lugar”, “¿Qué ocurrió después?”.	Invita sin presentar el vacío como fracaso.
Conmemorativa	Cumpleaños, fallecimientos, aniversarios, logros.	Opt-in y controles de sensibilidad.
Compartida	“Lo que recordaron juntos esta semana”.	Solo en espacios con miembros activos.

Colecciones manuales y automáticas

Una misma memoria puede pertenecer a álbumes, capítulos, crónicas y mezclas sin duplicarse. Las colecciones manuales son estables y expresan intención del usuario; las mezclas son vistas dinámicas reproducibles mediante una receta transparente.

10.4 Línea de tiempo

- Escala continua desde décadas hasta días; los recuerdos aproximados ocupan bandas, no puntos falsamente precisos.
- Capas por persona, etapa, colección, emoción o lugar.
- Vacíos visuales que invitan a explorar sin juzgar.
- Eventos de contexto opcionales: mudanzas, estudios, trabajos, nacimientos, pérdidas y periodos históricos.
- Modo familiar con líneas paralelas y puntos de encuentro.

10.5 Mapa de memoria

- Recuerdos georreferenciados con precisión exacta, aproximada, ciudad o región.
- Rutas y secuencias para viajes, migraciones, hogares y trayectos cotidianos.
- Desplazamiento temporal para observar cómo cambia el mapa de una vida.
- Privacidad geográfica: degradación automática de precisión al compartir.
- Mapa alternativo no geográfico para lugares imaginados, perdidos o sin coordenadas verificables.

10.6 Árbol relacional-genealógico

Debe combinar dos estructuras: genealogía formal y grafo de experiencia. Una persona puede ser familiar, amiga, colega, vecina o participante ocasional; un animal, objeto u organización también puede ocupar un nodo significativo.

- Relaciones con vigencia temporal: “vivimos juntos entre...”, “trabajamos en...”.
- Vista centrada en una persona: recuerdos, lugares, frases, vínculos y cronología compartida.
- Perfiles sin cuenta creados por el usuario; perfiles reclamables con consentimiento.
- Representación de familias no tradicionales, adopción, afinidad y vínculos elegidos.
- Perspectivas y permisos separados del parentesco: ser familiar no concede acceso automático.

10.7 Constelación procedural — interfaz distintiva

Objetivo

Permitir una exploración libre y estable de patrones sin convertir los recuerdos en una lista ni colapsarlos en grupos visuales. Cada recuerdo sigue siendo un punto individual. Las “galaxias” son regiones semánticas y puntos de navegación, no carpetas ni burbujas que sustituyan los puntos.

Niveles de zoom

Nivel	Qué se ve	Interacción
Z0 — Universo	Nubes generales, eras y regiones; sin títulos individuales.	Navegar, buscar, elegir una galaxia o lente cromática.
Z1 — Galaxias	Regiones con palabras clave: infancia, fútbol, viajes, pérdidas, familia.	Acercarse, filtrar y ver por qué existe la región.
Z2 — Sectores	Subtemas y nodos relevantes; puntos siguen separados.	Resaltar conexiones, personas y trayectorias.
Z3 — Recuerdos	Aparecen títulos, símbolos y miniaturas.	Seleccionar, comparar o iniciar una cadena.
Z4 — Detalle	Ficha completa sin perder posición en el universo.	Editar, recordar, compartir o volver al mapa espacial.

Canales visuales propuestos

Parámetro	Interpretación inicial	Notas
Posición (Vector2)	Proyección estable de similitud semántica y relacional.	La posición no debe reordenarse drásticamente tras cada nuevo recuerdo.

Parámetro	Interpretación inicial	Notas
Color / longitud de onda	Tema o tono emocional seleccionable por modo.	Nunca usar solo color; acompañar con formas/leyenda.
Brillo (float)	Importancia declarada, viveza o nivel de actividad.	Debe poder desactivar el efecto de actividad para evitar sesgo de recencia.
Densidad / halo (float)	Conectividad local: cantidad y fuerza de relaciones.	No implica valor moral ni popularidad.
Tamaño	Riqueza de contenido o duración, con límite de escala.	No debe eclipsar recuerdos breves pero significativos.
Pulso	Estado temporal: nuevo, pendiente, conmemorado o compartido.	Respetar “reducir movimiento”.

Modelo comparativo inicial

Cada recuerdo i se representa mediante un vector de características: tiempo, coordenadas geográficas normalizadas, participantes, temas semánticos, valencia emocional, activación, importancia declarada y conexiones. La distancia entre dos recuerdos es una combinación ponderada y configurable. Los lugares se comparan por distancia geográfica; los sentimientos por valencia/activación; las personas por participación compartida y relación; los temas mediante similitud semántica. El usuario puede cambiar el “modo de lectura” y, con ello, las ponderaciones sin alterar los datos.

Criterio de calidad de la constelación

El usuario debe poder explicar al menos una conexión que descubrió. Si la visualización solo se ve impresionante pero no ayuda a encontrar, comprender o recordar, ha fallado.

10.8 Capítulos, crónicas e hipertexto

Las crónicas convierten conjuntos en relatos navegables: portada, introducción, secuencia, transiciones, recuerdos embebidos, notas y enlaces. Pueden ser privadas, compartidas o preparadas para exportación. Una crónica no duplica recuerdos; referencia versiones específicas para preservar integridad histórica.

- Portadas con símbolo procedural o imagen elegida.
- Capítulos reordenables y enlaces “antes”, “después” y “relacionado”.
- Vistas alternativas desde cualquiera de las cuatro lentes.
- Exportación a PDF/libro/archivo web como expansión futura.

10.9 Recordación activa y gamificación

Sistema “¿Te acordabas?”

Cada recuerdo puede generar preguntas periódicas basadas exclusivamente en datos confirmados: reconocimiento, participantes, lugar, orden, detalles o continuación. La respuesta puede ser “sí”, “no”, “parcialmente” o libre. Antes de mostrar la respuesta, la app debe aclarar que evalúa recordación declarada, no verdad histórica.

Puntos y estado de recordación

Nombre de trabajo: Resonancia. Es un indicador privado y opcional que combina retornos, respuestas, confianza y tiempo transcurrido. No debe mostrarse como nota de la persona ni reducir el valor de recuerdos difíciles de evocar. Se utiliza para espaciar preguntas y ofrecer mezclas equilibradas.

Combos o cadenas

Cuando un recuerdo lleva espontáneamente a otro, el usuario inicia una cadena. La app puede recompensar la conexión con una animación, un símbolo o una “ruta” guardable. El valor está en descubrir relaciones, no en sostener una cadena artificialmente larga.

Desafíos semanales

Tipo	Ejemplo	Guardia ética
Vacío amable	“Cuéntanos un olor de tu infancia”.	Siempre se puede omitir o cambiar de tema.
Relacional	“Una historia que alguien más recuerda distinto”.	No notificar a terceros sin confirmación.
Objeto / animal	“Un objeto que te acompañó durante años”.	No exige fotografías ni compra.
Lugar	“Un camino que sabías de memoria”.	No solicita ubicación actual.
Legado	“Una frase que quisieras conservar”.	No presiona con muerte o pérdida.

Mecánicas prohibidas

- Rachas que se rompen y castigan ausencia.
- Contadores públicos de “mejor memoria”.
- Recompensas que bloquean acceso al propio contenido.
- Notificaciones culpabilizantes o alusiones a que alguien será olvidado.
- Alteración de la frecuencia de recuerdos sensibles para aumentar interacción.

10.10 Memoria compartida, estados y grupos

Estados de memoria

Una publicación breve de “Hoy recordé...” puede compartir una frase, símbolo o vínculo a un recuerdo con duración elegida. No debe revelar automáticamente el recuerdo completo. Los estados se organizan por vínculos, no por alcance público, y pueden desactivarse por completo.

Dinámica “¿Te acordabas?” entre personas

El autor comparte una pregunta o fragmento. La otra persona responde sí/no/parcialmente y puede expandir con su versión. La interacción genera una tarjeta conjunta, siempre con controles para mantener aportes separados.

Reacciones efímeras

Las reacciones funcionan como ecos contextuales —emojis o símbolos personalizados— con caducidad y sin contador competitivo. Algunas pueden conservarse explícitamente como parte de la historia del recuerdo.

Grupos y canales

- Familias, parejas, amistades, equipos, barrios, instituciones o comunidades.
- Canales por tema, persona, etapa o proyecto; posibilidad de difusión unidireccional.
- Roles: propietario, custodio, editor, contribuidor, lector y moderador.
- Permisos por objeto, no solo por grupo completo.
- Registro de quién aportó y bajo qué condiciones de uso o exportación.

10.11 Personas mayores y reconocimiento

La aplicación puede destacar perfiles con grandes aportes vitales, pero no mediante una jerarquía de popularidad. El reconocimiento debe expresar profundidad, continuidad o generosidad autorizada —por ejemplo, “Voz de una vida”, “Cronista familiar” o “Historia completada”— y permitir que la persona decida si desea aparecer.

10.12 Antepasados, ancestros y legado

- Crear perfiles de personas fallecidas con procedencia clara y custodios múltiples.
- Vincular documentos, voces, fotografías, relatos de terceros y fuentes históricas.
- Distinguir hechos documentados, relatos heredados e inferencias.
- Definir contactos de legado, periodo de inactividad y acciones autorizadas.
- Permitir memorializar, transferir custodia, congelar o eliminar conforme a voluntad previa y marco legal.
- Evitar que un custodio lea contenido privado que no fue expresamente legado.

Las plataformas actuales ya enfrentan el problema de cuentas memorializadas y contactos de legado; Mnemosine debe diseñarlo desde el modelo de datos y no como una función añadida al final. [13]

10.13 Historias públicas por interés

La exploración de historias de terror, curiosidades, vida cotidiana u otros temas de personas desconocidas puede convertirse en una capa pública opcional. No debe mezclarse por defecto con el archivo privado ni lanzarse en el MVP.

- Entrada por intención: el usuario elige qué tipo de historias quiere leer.
- Pseudonimia, controles de edad, advertencias de contenido y ocultación de ubicaciones/personas.
- Moderación, denuncias, derechos de retiro y detección de información identificable de terceros.
- No entrenar modelos generativos con historias públicas sin consentimiento separado.
- Evitar el feed viral; usar colecciones finitas, curatoriales y temáticas.

10.14 Animales, objetos, frases y costumbres

La memoria personal no gira solo alrededor de personas. Animales, hogares, vehículos, juguetes, prendas, canciones, comidas, chistes, refranes y expresiones pueden tener perfiles y conexiones. Esto amplía la capacidad del sistema para representar identidad y cultura cotidiana sin forzar cada recuerdo dentro de una genealogía humana.

11. Sistema de inteligencia artificial

11.1 Rol de la IA

Principio rector

La IA debe ahorrar trabajo, revelar conexiones y facilitar preguntas. No debe actuar como autora invisible de la vida del usuario.

11.2 Capacidades

Capacidad	Salida	Control requerido
Transcripción	Texto con marcas temporales y hablantes cuando sea posible.	Editar, escuchar fuente y elegir fidelidad.
Limpieza narrativa	Versión sin muletillas o relato pulido.	Comparación con original; nunca reemplazo irreversible.
Segmentación	Propuesta de uno o varios recuerdos dentro de una sesión.	Fusionar, dividir o ignorar.
Extracción de entidades	Personas, animales, lugares, objetos, fechas y organizaciones.	Confirmar identidad y evitar homónimos.
Análisis afectivo	Valencia, intensidad y etiquetas sugeridas.	Opt-in; no diagnosticar ni presentar como verdad.
Relaciones	Recuerdos similares, secuencias y posibles duplicados.	Explicación de señales utilizadas.
Mezclas	Conjuntos y títulos rotatorios.	Ocultar tema, bloquear persona o editar receta.
Preguntas	Prompts de captura y recordación.	Fuente explícita; filtros de sensibilidad.
Búsqueda conversacional	Respuesta sintetizada sobre el archivo.	Citas internas a recuerdos y “no sé” cuando falta evidencia.
Arte simbólico	Icono vectorial/rupestre asociado a recuerdo o colección.	Editable, reemplazable y separado de evidencia fotográfica.

11.3 Jerarquía de procesamiento

- Nivel A — En dispositivo:** borradores, cifrado, transcripción compatible, entidades básicas, embeddings, búsqueda, clasificación y seguridad de contenido.
- Nivel B — Descarga de modelos opcional:** modelos mayores ejecutados localmente cuando el dispositivo lo permita.
- Nivel C — Nube privada opcional:** tareas pesadas enviadas con consentimiento por operación, cifrado en tránsito, retención mínima y exclusión de entrenamiento por defecto.
- Nivel D — Contenido público:** pipeline separado con moderación y políticas diferentes; nunca reutiliza el archivo privado sin una exportación consciente.

11.4 Integridad y procedencia

- Cada campo generado lleva tipo de origen: humano, metadato importado, modelo local, modelo remoto o contribuidor.
- Toda inferencia tiene confianza y puede quedar pendiente indefinidamente.
- Las respuestas conversacionales enlazan los recuerdos y fragmentos utilizados.
- Las correcciones del usuario actualizan el índice, pero no eliminan el historial salvo petición de borrado.
- No generar fotografías “realistas” de acontecimientos pasados dentro de la ficha principal; el arte simbólico debe verse como interpretación.

11.5 Evaluación de IA

Métrica	Qué mide	Umbral/gate inicial
Aceptación de metadatos	Propuestas aceptadas sin corrección.	Medir por tipo; no optimizar sacrificando transparencia.
Corrección en un toque	Propuestas corregibles sin abrir formularios complejos.	≥ 80% en pruebas de tarea.
Tasa de invención	Detalles no presentes en fuente ni confirmados.	0 tolerancia en versión final mostrada como hecho.
Cobertura de fuentes	Respuestas con enlaces a recuerdos originales.	100% de respuestas sintéticas.
Latencia percibida	Tiempo hasta borrador y hasta enriquecimiento.	Borrador inmediato; procesamiento progresivo.
Privacidad de ejecución	Porcentaje de tareas resueltas localmente.	Visible por dispositivo; no prometer universalidad falsa.

12. Privacidad, seguridad y confianza

Los recuerdos pueden revelar salud, orientación, religión, opiniones, relaciones, biometría, localización y datos de terceros. La autoridad canadiense considera varias de estas categorías sensibles y exige un grado mayor de protección; la guía de consentimiento significativo insiste en que las personas comprendan qué se recoge, para qué y con quién se comparte. [8–9]

12.1 Modelo de confianza

Privado por defecto Todo recuerdo nuevo nace privado, incluso si proviene de una pregunta compartida.	Consentimiento granular Separar captura, procesamiento local, nube, sincronización, compartir, publicación y entrenamiento.
Mínima recolección No solicitar contactos, ubicación, fotos o micrófono antes de que una función concreta los requiera.	Control comprensible Permisos expresados por contenido y consecuencia, no solo por términos legales.

Cifrado y claves Cifrado en reposo y tránsito; claves protegidas por hardware cuando esté disponible.	Portabilidad Exportación legible y estructurada; medios originales, metadatos y relaciones.
Borrado verificable Eliminar local, copias sincronizadas y claves; informar límites de copias compartidas.	Telemetría mínima Análítica agregada, opt-in para contenido sensible y sin grabación de texto/audio.

12.2 Matriz de visibilidad

Nivel	Quién accede	Uso
Solo yo	Dispositivos autorizados del titular.	Predeterminado.
Personas específicas	Lista explícita, por recuerdo o colección.	Memoria compartida puntual.
Espacio privado	Miembros y roles del grupo.	Familia, pareja, equipo o comunidad cerrada.
Enlace protegido	Personas con enlace, caducidad y contraseña opcional.	Compartir fuera de la app.
Público seudónimo	Audiencia temática; datos identificables minimizados.	Historias públicas futuras.
Legado	Custodio autorizado bajo condición definida.	Inactividad, fallecimiento o transferencia.

12.3 Base de seguridad

La implementación debe adoptar el OWASP Mobile Application Security Verification Standard como base para almacenamiento, criptografía, autenticación, red, plataforma, código, resiliencia y privacidad. [10] El programa de privacidad puede organizarse con las funciones del NIST Privacy Framework: identificar, gobernar, controlar, comunicar y proteger. [11]

- Modelo de amenazas por fase y para cada flujo de compartir.
- Autenticación biométrica/passkey opcional y bloqueo local independiente.
- Cifrado de base de datos y medios; secretos fuera del código.
- No incluir contenido sensible en logs, crash reports, portapapeles o miniaturas del sistema.
- Backups cifrados y recuperación de clave explicada antes de activar sincronización.
- Pruebas de penetración antes de memoria compartida pública o legado.
- Plan de respuesta a incidentes, notificación y revocación de sesiones.

12.4 Datos de terceros

Un usuario puede escribir sobre personas que nunca instalaron Mnemosine. La app debe permitir reducir precisión, marcar entidades como privadas, solicitar consentimiento al reclamar un perfil y atender peticiones de acceso o retiro. La publicación pública requiere un nivel superior de revisión y minimización.

13. Bienestar y seguridad emocional

La investigación sobre reminiscencia y revisión de vida indica que estas prácticas pueden ayudar a crear vínculos, atribuir significado y afrontar acontecimientos, especialmente en intervenciones estructuradas; los resultados no justifican presentar una app generalista como tratamiento. [6–7]

13.1 Diseño informado por sensibilidad

- No sorprender con personas fallecidas, rupturas, trauma o periodos marcados como sensibles.
- Ofrecer “no mostrar”, “pausar durante...”, “solo cuando yo busque” y “ocultar para siempre”.

- Permitir salir de una sesión sin perder trabajo y sin mensajes de culpa.
- Advertencias antes de abrir mezclas potencialmente difíciles.
- Conmemoraciones opt-in; nunca asumir que una fecha debe celebrarse.
- No inferir diagnósticos, riesgo clínico o rasgos de personalidad a partir de recuerdos.

13.2 Crisis y contenido de riesgo

Si se implementa detección de lenguaje de crisis, debe ejecutarse preferentemente en dispositivo, ser transparente y limitarse a ofrecer recursos y opciones de seguridad; no debe enviar contenido a terceros ni activar acciones automáticas sin fundamento legal y diseño clínico especializado.

13.3 Riesgo de falsas memorias

Preguntas sugestivas, resúmenes demasiado seguros e imágenes generadas pueden alterar la recordación. Las preguntas deben ser abiertas o derivadas de evidencia confirmada; las interpretaciones se etiquetan; el producto conserva originales y evita reconstrucciones visuales realistas presentadas como archivo.

14. Lenguaje visual e interacción

14.1 Dirección estética

La identidad combina lo cósmico —universo, constelación, ondas, luz— con lo arqueológico y humano —trazo rupestre, símbolo, huella, archivo—. Debe sentirse íntima y contemporánea, no mística de manera genérica ni fría como una base de datos.

Principio visual	Aplicación
Oscuridad con respiración	Fondos profundos opcionales, áreas claras para lectura y espacios amplios.
Símbolos figurativos	Pequeñas ilustraciones vectoriales de trazo simple para recuerdos y colecciones.
Color significativo	El color codifica modos o emociones, pero nunca es la única señal.
Movimiento lento	Transiciones que comunican continuidad; sin partículas permanentes ni estímulo excesivo.
Materialidad del archivo	Capas, bordes, portadas, notas y marcas de procedencia.
Escala humana	La constelación puede ser vasta, pero cada punto conduce a una historia legible y concreta.

14.2 Sistema de símbolos

- Generación a partir de entidades y temas: por ejemplo, una casa + lluvia + bicicleta.
- Estilo vectorial limitado para conservar coherencia y rendimiento.
- Usuario puede regenerar, editar, elegir de una biblioteca o reemplazar con imagen.
- Símbolos de mezclas y crónicas deben ser reproducibles mediante semilla para mantener identidad.

14.3 Microinteracciones

- Latido: pulso breve al mantener vivo un recuerdo.
- Cadena: una línea luminosa conecta dos puntos cuando surge otra memoria.
- Confirmación IA: la etiqueta cambia de punteada a sólida.
- Conmemoración: gesto sobrio y configurable, no confeti.
- Captura de voz: onda clara, transcripción progresiva y estado de guardado local.

15. Accesibilidad e inclusión

La accesibilidad debe aplicarse desde el prototipo. WCAG 2.2 incluye consideraciones para baja visión, movilidad y necesidades cognitivas, y W3C mantiene orientación para su aplicación a apps móviles; Apple y Android recomiendan etiquetas, controles amplios, escalado de texto y alternativas a gestos. [12]

15.1 Requisitos mínimos

- Compatibilidad completa con lectores de pantalla y navegación por foco.
- Tamaño de texto dinámico y zoom de al menos 200% cuando el sistema lo permita.
- Controles táctiles amplios, acciones alternativas y ausencia de gestos obligatorios ocultos.
- Contraste AA y modos de alto contraste; no depender únicamente de color, brillo o posición.
- Subtítulos/transcripciones para audio y descripciones para imágenes relevantes.
- Modo de movimiento reducido y alternativa estática/lista para constelación y mapa.
- Lenguaje claro, fechas localizadas, soporte RTL futuro y formatos culturales configurables.

15.2 Modo de contribución simplificada

Para personas mayores o con baja alfabetización digital, ofrecer un flujo de pantalla única: recibir pregunta, tocar grabar, detener, revisar y enviar. Sin contraseña cuando se use un enlace seguro de invitación, con consentimiento explícito y posibilidad de pedir ayuda a un custodio sin ceder acceso total.

16. Modelo de datos conceptual

16.1 Entidades principales

Entidad	Campos esenciales	Relaciones
User	id, claves, preferencias, locale, sensibilidad, estado de legado.	Dispositivos, espacios, recuerdos, roles.
Memory	id, título, narrativa, certeza, privacidad, autor, timestamps.	Versiones, fuentes, entidades, colecciones.
MemoryVersion	contenido, editor, origen, diff, fecha, estado.	Memory y Contribution.
SourceAsset	tipo, URI local, hash, cifrado, duración, metadatos.	MemoryVersion.
Entity	tipo, nombre, alias, estado reclamado, privacidad.	Memories y Relations.
EntityRelation	origen, destino, tipo, periodo, certeza.	Personas, lugares, objetos, grupos.
MemoryLink	origen, destino, tipo, peso, explicación, origen IA/humano.	Dos recuerdos.
Collection	manual/dinámica, receta, portada, propietario.	Memories, vistas y permisos.
Chronicle	capítulos, orden, versión fijada, portada.	Memories y Collections.
SharedSpace	miembros, roles, claves, políticas.	Memories, canales, consentimientos.
Contribution	autor, contenido, alcance, licencia, revocación.	Memory o Entity.
RecallPrompt	pregunta, fuente, dificultad, caducidad.	Memory y RecallAttempt.
ConsentRecord	actor, objeto, propósito, versión, fecha, revocación.	Cualquier procesamiento/compartir.
LegacyRole	custodio, condición, permisos, prioridad.	User y colecciones.

16.2 Campo mínimo de Memory

Campo	Tipo conceptual	Regla
memory_id	UUID	Estable y portable.
created_at / updated_at	timestamp	No confundir con fecha del acontecimiento.
event_time	rango + precisión	Exacto, aproximado, relativo o desconocido.
title	texto versionado	Humano o sugerido; editable.
body_original	referencia inmutable	Fuente conservada salvo borrado explícito.
body_current	texto versionado	Representación activa.
author_id	referencia	Puede ser cuenta, invitado o fuente histórica.
visibility	política	Privado por defecto.
certainty	enum	Confirmado, aproximado, inferido, discutido.
sensitivity	etiquetas privadas	Controla resurfacing y compartir.
importance / vividness	escala opcional	Declarada por usuario; no inferida como hecho.

16.3 Versionado y no duplicación

Los álbumes, mezclas, crónicas y espacios compartidos referencian un Memory ID. Cuando se necesita congelar una publicación o exportación, se referencia también una versión. Esto evita copias divergentes y permite conservar el estado histórico de una crónica aunque el recuerdo siga evolucionando.

17. Arquitectura técnica provisional

17.1 Decisión de plataforma — ADR provisional 001

Recomendación inicial: Flutter para una base iOS/Android compartida, por su control de renderizado, capacidad para interfaces procedurales y velocidad de desarrollo independiente. La constelación debe probarse en un spike de rendimiento antes de cerrar la decisión. React Native con Skia y desarrollo nativo son alternativas válidas; la elección final depende de pruebas en dispositivos de gama media, accesibilidad y módulos de IA local.

Opción	Ventaja	Costo / riesgo	Adecuación inicial
Flutter	Renderizado consistente, CustomPainter/Impeller, un código base.	Dart nuevo; puentes nativos para algunas funciones.	Alta
React Native + Skia	Ecosistema JS/TS, rapidez web, buena gráfica 2D.	Complejidad de dependencias y puentes.	Media-alta
SwiftUI + Compose	Mejor integración de plataforma y accesibilidad nativa.	Dos interfaces y mayor esfuerzo individual.	Media
Unity como app principal	Gráfica procedural potente.	Peso, accesibilidad, formularios y consumo; mala base para app de estilo de vida.	Baja

17.2 Capas

Capa	Responsabilidad
Presentación	Pantallas, navegación, accesibilidad, animación y visualizaciones.

Capa	Responsabilidad
Aplicación	Casos de uso: capturar, revisar, explorar, compartir, exportar.
Dominio	Reglas de memoria, certeza, permisos, versiones, mezclas y legado.
Datos locales	Base cifrada, archivos, índice textual/vectorial, cola de trabajos.
IA local	Transcripción, embeddings, clasificación, recuperación y seguridad.
Sincronización opcional	Eventos cifrados, blobs, dispositivos, conflictos y recuperación.
Servicios compartidos	Invitaciones, miembros, notificaciones, claves de espacio.
Capa pública futura	Moderación, búsqueda pública y distribución separada.

17.3 Local-first y sincronización

- La base local es fuente primaria; la app funciona sin conexión.
- Los cambios se guardan como operaciones versionadas y se sincronizan cuando existe cuenta/copia opcional.
- El servidor puede almacenar contenido cifrado sin capacidad de leerlo; las funciones que exigen servidor se diseñan aparte.
- Para recuerdos compartidos, usar claves por espacio y rotación al retirar miembros.
- Evitar edición colaborativa simultánea en el MVP: cada perspectiva es una contribución independiente, reduciendo conflictos.

17.4 Rendimiento de la constelación

- Renderizar puntos por lotes/GPU y cargar etiquetas según zoom.
- Mantener coordenadas precalculadas y actualizar en segundo plano.
- Nivel de detalle para miniaturas, halos y líneas.
- Pruebas con 1k, 10k y 50k recuerdos simulados; presupuesto de batería y memoria.
- Modo estático para accesibilidad y dispositivos limitados.

17.5 Exportación y formato de archivo

Definir un paquete abierto Mnemosine Archive: manifiesto JSON, recuerdos en Markdown/JSON, relaciones, consentimientos, medios originales y hashes. El formato debe documentarse y versionarse. Las exportaciones visuales o libros son productos derivados, no el único mecanismo de salida.

18. MVP y hoja de ruta

18.1 Criterio de recorte

El MVP debe demostrar el ciclo completo de valor: capturar con baja fricción → estructurar con IA transparente → explorar de una forma distintiva → volver a un recuerdo → conservar control. No necesita demostrar todavía memoria pública, genealogía completa ni colaboración compleja.

18.2 Alcance MVP — “Universo privado”

Área	Incluido
Confianza	Onboarding de privacidad, bóveda local cifrada, bloqueo y exportación.
Captura	Texto, audio, transcripción, segmentación, medios básicos y borradores offline.
IA	Títulos, fechas aproximadas, personas/lugares/temas, relaciones y prompts con confirmación.
Ficha	Original/editado, metadatos, símbolo, historial básico y enlaces.

Área	Incluido
Exploración	Línea de tiempo, búsqueda y constelación simplificada estable.
Inicio	Mezclas finitas: fecha, persona, tema, vacío y cadena.
Organización	Álbumes y capítulos básicos.
Recordación	¿Te acordabas? simple y Latido privado.
Cuenta	Opcional; sin sincronización obligatoria para usar el producto.

18.3 Fuera del MVP

- Historias públicas de desconocidos y moderación abierta.
- Grupos, canales de difusión y reacciones personalizadas completas.
- Árbol genealógico avanzado, verificación de fallecimiento y herencia legal.
- Edición colaborativa del mismo texto en tiempo real.
- Impresión de libros y mercado de contenido.
- Promesas terapéuticas, integración clínica o análisis de salud mental.
- Generación de reconstrucciones fotográficas realistas del pasado.

18.4 Fases de producto

Fase	Objetivo	Gate
0 – Descubrimiento	Validar problema, lenguaje, privacidad y flujo de voz con prototipos.	Usuarios completan una captura y explican valor sin ayuda.
1 – Alpha privada	Ciclo local completo y constelación técnica.	Datos no se pierden; IA es corregible; rendimiento aceptable.
2 – Beta individual	Mezclas, recordación, importación, accesibilidad y exportación.	Retornos significativos y confianza sostenida durante varias semanas.
3 – Vínculos	Compartir puntual, perspectivas y espacios pequeños.	Consentimiento y revocación funcionan en escenarios de ruptura.
4 – Familia y legado	Perfiles, genealogía, custodios y crónicas familiares.	Gobernanza, seguridad y pruebas legales por jurisdicción.
5 – Memoria pública	Historias temáticas y comunidades.	Moderación, seguridad, escala y modelo económico alineado.

18.5 Dependencias críticas

No construir capa pública antes de privacidad y moderación; no construir legado antes de exportación y control de claves; no construir gamificación avanzada antes de validar que el retorno es emocionalmente útil; no construir todas las lentes antes de comprobar que cada una responde preguntas distintas.

19. Modelo de negocio alineado

19.1 Principio

El modelo económico no puede depender de vender datos, publicidad personalizada ni maximizar tiempo de pantalla. La intimidad del archivo vuelve incompatible ese incentivo con la promesa de producto.

19.2 Opciones

Modelo	Qué podría incluir	Riesgo
Freemium	Captura y bóveda básica gratis; límites de IA pesada, sincronización o medios.	No bloquear exportación, privacidad ni acceso a recuerdos propios.
Suscripción individual	IA avanzada, múltiples dispositivos, copias cifradas, visualizaciones y crónicas.	Costo continuo para archivo de largo plazo.
Plan familiar	Espacios, custodios, almacenamiento y contribuciones simplificadas.	Confusión de propiedad y presión para compartir.
Compra de archivo/legado	Pago único por paquete de preservación y continuidad.	Obligación operativa de largo plazo.
Productos físicos	Libros, cartas, impresiones y cápsulas.	Logística y desvío de foco.
Institucional futuro	Museos, barrios, escuelas o archivos comunitarios.	Requisitos distintos y posible contaminación del producto consumidor.

Regla comercial

El nivel gratuito debe permitir crear, leer, exportar y borrar la memoria propia. Las funciones pagas pueden ampliar capacidad, comodidad y colaboración, no convertir el archivo personal en rehén.

20. Métricas y analítica

20.1 North Star Metric

Retornos significativos por usuario activo: número de sesiones en las que la persona registra, completa, conecta, recuerda, comparte u honra al menos una memoria y califica la experiencia como valiosa. No es equivalente a abrir la app ni al tiempo de pantalla.

20.2 Métricas de producto

Grupo	Métricas
Captura	Recuerdos creados; finalización de voz; borradores recuperados; tiempo a primer recuerdo.
Calidad del grafo	Entidades confirmadas; conexiones aceptadas; duplicados; campos inciertos resueltos.
Exploración	Cambio de lentes; recuerdos descubiertos desde mezclas; cadenas guardadas.
Retorno	Días con retorno significativo; "¿Te acordabas?" respondidos; recuerdos completados.
Vínculos	Invitaciones aceptadas; perspectivas añadidas; revocaciones completadas; conflictos.
Confianza	Exportaciones, borrados, permisos rechazados, correcciones de IA, reportes de privacidad.
Bienestar guardrail	Mezclas ocultas, temas sensibles pausados, notificaciones desactivadas, abandono tras resurfacing.
Rendimiento	Crash-free sessions, latencia, batería, memoria y almacenamiento.

20.3 Métricas que no deben dominar

- Tiempo total en app
- Número de notificaciones abiertas
- Cantidad de reacciones públicas
- Rachas diarias

- DAU sin contexto de valor
- Volumen de contenido público

20.4 Analítica respetuosa

Usar eventos sin contenido, identificadores rotatorios o agregación local. Cualquier investigación que requiera textos, audios o capturas debe ser separada, explícita, limitada y revocable. Probar el producto sin convertir la vida del usuario en dataset por defecto.

21. Investigación y validación

21.1 Preguntas prioritarias

1. ¿Qué hace que una persona registre un recuerdo sin sentir que está “haciendo tarea”?
2. ¿Las personas comprenden y confían en las propuestas de IA y sus estados de certeza?
3. ¿La constelación ayuda a descubrir o solo impresiona visualmente?
4. ¿Qué tipos de resurfacing son placenteros, irrelevantes o dolorosos?
5. ¿Qué significa propiedad en un recuerdo compartido?
6. ¿Cómo cambia la experiencia para adultos mayores y familias multilingües?
7. ¿Qué estaría dispuesto a pagar el usuario sin sentir que su archivo queda cautivo?

21.2 Métodos

Etapas	Método	Evidencia
Descubrimiento	Entrevistas de historia de vida, diarios de captura y auditoría de archivos actuales.	Lenguaje, necesidades, fricciones y sensibilidad.
Concepto	Prototipo narrado, card sorting, prueba de cuatro lentes.	Comprensión y diferenciación.
Captura	Wizard-of-Oz de transcripción y categorización.	Tolerancia a errores, carga de revisión.
Constelación	Prototipo interactivo con datasets propios/sintéticos.	Encontrabilidad, estabilidad y descubrimientos.
Privacidad	Entrevistas de escenarios y pruebas de consentimiento.	Expectativas sobre compartir, borrar y legado.
Longitudinal	Beta de 4–8 semanas con diarios de uso.	Retorno real, desgaste, emociones y valor acumulativo.

21.3 Cohortes mínimas

- Adultos jóvenes con alta producción digital.
- Personas migrantes o con familias en varios países.
- Adultos mayores, incluyendo baja experiencia tecnológica.
- Parejas, hermanos o amistades con recuerdos comunes.
- Personas que han sufrido pérdidas, con protocolo ético y participación voluntaria.

22. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Scope explosion	Producto inacabable y experiencia incoherente.	Fases estrictas; una hipótesis central por versión; features fuera del MVP documentadas.

Riesgo	Impacto	Mitigación
Pérdida o filtración de datos	Daño irreparable a usuarios y marca.	Local-first, cifrado, backups probados, MASVS, auditoría y respuesta a incidentes.
IA inventa o reescribe identidad	Erosión de confianza y falsas memorias.	Fuentes, diffs, estados de certeza, 0 modificación silenciosa.
Resurfacing doloroso	Daño emocional y abandono.	Filtros, opt-in, pausa, previews y pruebas con sensibilidad.
Cold start	Universo vacío y poco valor inicial.	Prompts, importación selectiva, primera mini constelación y ejemplos personales.
Visualización incomprensible	La firma del producto se vuelve gimmick.	Pruebas de tareas, estabilidad espacial, explicación y alternativa lista.
Conflictos de memoria compartida	Rupturas, reclamaciones y retirada compleja.	Perspectivas separadas, consentimiento versionado y reglas ex ante.
Exclusión de mayores	Se pierde el valor intergeneracional.	Voz primero, flujos simplificados, pruebas accesibles y participación asistida.
Dependencia de modelos/proveedores	Costos, privacidad y cambios de API.	Abstracción de modelos, tareas locales, exportación e índices propios.
Moderación pública	Abuso, doxxing, trauma y costos operativos.	No lanzar temprano; capa separada, políticas y recursos dedicados.
Legado legal ambiguo	Acceso indebido o imposibilidad de cumplir voluntad.	Asesoría jurídica por mercado, custodios y permisos limitados.
Modelo de negocio adverso	Publicidad o lock-in contradicen la misión.	Suscripción/servicios, portabilidad gratuita y compromiso público de datos.

23. Decisiones pendientes y registro de arquitectura

ID	Decisión	Estado	Criterio
ADR-001	Framework móvil: Flutter vs React Native vs nativo.	Provisional: Flutter.	Spike de constelación, IA local, accesibilidad y tamaño de app.
ADR-002	Cuenta obligatoria o bóveda sin cuenta.	Recomendado: sin cuenta para núcleo.	Confianza, sincronización y recuperación.
ADR-003	Proveedor de nube/sync E2EE.	Abierto.	Cifrado, costo, portabilidad y colaboración.
ADR-004	Nombre público Mnemosine.	Abierto.	Pronunciación, marca registrada, dominios y comprensión global.
ADR-005	Público objetivo inicial.	Abierto.	Mayor dolor + voluntad de uso + accesibilidad.
ADR-006	Profundidad de mapa en MVP.	Propuesto: posterior.	Permisos, privacidad y diferenciación frente a timeline/constelación.
ADR-007	Modelo de Resonancia.	Abierto.	Utilidad de spaced repetition sin convertir memoria en examen.
ADR-008	Reglas de propiedad compartida.	Abierto / requiere legal.	Revocación, copias, exportación y fallecimiento.
ADR-009	Nube de IA opcional.	Abierto.	Calidad, costo, consentimiento y retención.

Preguntas de fundador

- ¿Cuál es el primer grupo que sentiría que Mnemosine es indispensable, no solo interesante?
- ¿La marca quiere ser universal y familiar o íntima y artística?
- ¿Qué parte del archivo debe sobrevivir incluso si la empresa deja de existir?
- ¿Cuánto procesamiento remoto es aceptable antes de romper la promesa local-first?
- ¿Qué experiencia singular debe hacer que alguien describa la app a otra persona?

24. Matriz de prioridades

Feature	Valor	Complejidad	Riesgo	Fase
Captura texto/voz	Muy alto	Media	Medio	MVP
Transcripción + original	Muy alto	Media	Alto privacidad	MVP
Metadatos sugeridos	Muy alto	Media	Alto confianza	MVP
Ficha versionada	Muy alto	Media	Medio	MVP
Timeline	Alto	Media	Bajo	MVP
Constelación simplificada	Muy alto diferencial	Alta	Alto UX/rendimiento	MVP
Mezclas de inicio	Alto	Media	Medio sensibilidad	MVP
Álbumes/capítulos	Alto	Baja-media	Bajo	MVP
¿Te acordabas?	Medio-alto	Media	Medio falsas memorias	MVP básico
Mapa	Alto	Media-alta	Alto privacidad	Fase 2
Grafo relacional	Muy alto	Alta	Alto consentimiento	Fase 2
Compartir puntual	Muy alto	Alta	Muy alto	Fase 3
Grupos/canales	Medio-alto	Muy alta	Muy alto	Fase 3-4
Genealogía/legado	Muy alto estratégico	Muy alta	Muy alto legal	Fase 4
Historias públicas	Medio para núcleo	Muy alta	Crítico moderación	Fase 5

25. Criterios de aceptación del MVP

25.1 Captura

- Un usuario nuevo crea su primer recuerdo por voz o texto sin tutorial extenso.
- La pérdida de conexión o cierre de app no elimina el borrador.
- El original puede reproducirse/verse después de aceptar una versión editada.
- Fecha, personas y lugar pueden quedar desconocidos sin bloquear guardado.

25.2 IA

- Toda sugerencia se identifica como sugerencia hasta aceptación.
- No aparece ningún detalle narrativo no respaldado como hecho confirmado.
- El usuario puede corregir una entidad o fecha en pocos pasos.
- La búsqueda conversacional muestra referencias internas y reconoce falta de información.

25.3 Exploración

- El mismo conjunto puede abrirse en timeline y constelación conservando filtros.
- La posición de puntos es suficientemente estable entre sesiones.

- Un usuario encuentra un recuerdo específico mediante título, persona o zoom.
- Existe una alternativa accesible en lista para todas las acciones críticas.

25.4 Privacidad y control

- Todo recuerdo nuevo es privado y no se comparte por accidente.
- El usuario entiende qué tareas se procesan localmente y cuáles requieren nube.
- La exportación contiene originales, versiones, metadatos y relaciones en formato documentado.
- El borrado elimina los datos locales y explica el estado de cualquier copia sincronizada.

25.5 Calidad técnica

- La app funciona sin conexión para capturar, leer, buscar y explorar contenido ya procesado.
- No se registra contenido de recuerdos en logs o analítica.
- La experiencia principal funciona con lector de pantalla, texto ampliado y movimiento reducido.
- La constelación mantiene una interacción fluida con el dataset objetivo de la beta.

26. Glosario de nombres de trabajo

Nombre	Significado	Estado
Mnemosine	Nombre en clave de la aplicación; alude a memoria y origen de las musas.	Por validar legal y comercialmente.
Latido	Señal de que un recuerdo fue revisitado o mantenido vivo; alternativa a "me gusta".	Provisional.
Eco	Reacción efímera y contextual a un recuerdo compartido.	Provisional.
Resonancia	Indicador privado de actividad y recordación de un recuerdo.	Provisional.
Cadena	Secuencia asociativa de recuerdos enlazados durante una sesión.	Provisional.
Mezcla	Colección dinámica equivalente conceptual a un mix musical.	Recomendado.
Crónica	Relato curado e hipertextual compuesto por recuerdos.	Recomendado.
Galaxia	Región semántica navegable dentro de la constelación.	Provisional.
Custodio	Persona autorizada para administrar contenido o legado bajo límites.	Recomendado.

27. Referencias y fundamentos

Fuentes consultadas para situar la propuesta frente a funciones actuales, investigación y estándares. Acceso: 25 de julio de 2026.

- [1] Apple — Journaling Suggestions & Privacy. <https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/journaling-suggestions/>
- [2] Day One — producto y privacidad/cifrado. <https://dayoneapp.com/>
- [3] Google Photos — Featured Memories y organización automática. <https://support.google.com/photos/answer/9454489>
- [4] Storyworth — How it works. <https://welcome.storyworth.com/what-is-storyworth>
- [5] Remento — How it works / Speech-to-Story. <https://www.remento.co/how-it-works>
- [6] Westerhof, G. J. et al. (2014) — Fifty years of reminiscence research and applications. PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24655678/>
- [7] Elfrink, T. R. et al. (2018) — Life story books for people with dementia: systematic review. PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30017005/>
- [8] World Health Organization — Digital health / protection of personal data in health information systems. <https://www.who.int/health-topics/digital-health>
- [9] Office of the Privacy Commissioner of Canada — Guidelines for obtaining meaningful consent. https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/business-privacy/collecting-personal-information/consent/gl_omc_201805/
- [10] OWASP — Mobile Application Security Verification Standard (MASVS). <https://mas.owasp.org/MASVS/>
- [11] NIST — Privacy Framework. <https://www.nist.gov/privacy-framework>

[12] W3C — WCAG 2.2 y guía móvil; Apple/Android Accessibility guidance. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

[13] Meta — Memorialization / legacy accounts. <https://transparency.meta.com/policies/community-standards/memorialization/>

Nota sobre evidencia

Mnemosine puede apoyarse en prácticas de escritura, reminiscencia y revisión de vida, pero su eficacia concreta debe evaluarse con investigación propia. El lenguaje de marketing no debe convertir asociaciones generales de bienestar en promesas clínicas. Asimismo, las obligaciones legales de privacidad, herencia digital, menores y contenido público deben revisarse por jurisdicción antes del lanzamiento.

Apéndice A. Filtro rápido para cada nueva feature

Antes de añadir cualquier función, responder:

Pregunta	Sí / No / Evidencia
¿Ayuda a capturar, comprender, volver, compartir o preservar memoria?	
¿Resuelve un problema observado o solo parece atractiva?	
¿Puede explicarse sin usar "engagement" como razón?	
¿Respetar autoría, incertidumbre y procedencia?	
¿Funciona de forma privada por defecto?	
¿Qué datos sensibles y de terceros utiliza?	
¿Qué ocurre si la relación entre participantes termina?	
¿Qué alternativa accesible existe?	
¿Qué parte puede hacerse localmente?	
¿Cómo se exporta o elimina?	
¿Pertenece al MVP, a una fase posterior o al backlog?	
¿Qué métrica demostrará valor sin fomentar compulsión?	

La frase que debe sobrevivir a todos los recortes

Mnemosine convierte una vida dispersa en un universo de memoria que la persona puede construir, comprender, volver a recorrer y legar bajo sus propias reglas.